Lehrerhandreichung · Welt 3

Algo Quest – Lehrerhinweise DS 18 bis 23

Diese Handreichung beschreibt den Verlauf der Doppelstunden 18 bis 23 (à 90 min, Wochen 6–8; DS 20 ist Kür) der Einheit „Algo Quest – Das Dungeon der Datenstrukturen“: Welt 3 „Das Labyrinth“ mit Rekursion, der Dungeon-Karte als 2D-Reihung (Flood-Fill, Backtracking) und Teile und herrsche bis zum dritten Boss-Kampf. Ziel: Rekursion tracen, entwerfen und unbekannte rekursive Verfahren analysieren. Spielmodul: Dungeon-Karte, Nebel lüften, Wegsuche, Deko-Fraktale. Grundlage: KC 2017 und Ergänzende Hinweise (Neufassung 2025).

Überblick

DS	Thema	Online-IDE / Werkzeug	Lab-Level	Warm-up (Einstieg · Sicherung/Zusatz)	Abi-Bezug
18	L3.1 Rekursion: Basisfall, Rekursionsschritt, Aufrufstapel	IDE-Level 3.1, Fraktale	3.1, 3.2	W3-01 · W3-02, W3-03, W3-04	Rekursion in 19 von 22 Abi-Aufgaben
19	L3.2 Die Dungeon-Karte: 2D-Reihung und Nebel lüften (Flood-Fill)	IDE-Level 3.2 (B, E)	3.3	W3-03 · W3-05, W3-06, W3-07	22H-C, 22N-C
20 (K)	Kür: Backtracking und das Dungeon-Rennen	Dungeon-Rennen, IDE-L3.2 Experte	3.4	W3-06 · W3-08	24N-B h/i
21	L3.3 Teile und herrsche: binäre Suche, Maximum, Mergesort	IDE-Level 3.3 (B, E)	3.5	W3-07 · W3-09, W3-10, W3-11	23N-C e, 24H-A d, 26H-B g
22	Quicksort und unbekannte rekursive Verfahren analysieren	IDE-Level 3.3 Experte	3.6	W3-10 · W3-12, W3-13, W3-14	24H-A e/f, 24H-B h/i, 23H-B c
23	Boss-Kampf 3: Die Kristallhöhle	Papier-Compiler Boss	Online-Boss	Boss-Training: W3-01, W3-07, W3-11, W3-13, W3-14	26H-B g–i

Grund- und Leistungskurs (KC 2017)

Welt 3 (Rekursion, Teile und herrsche) gehört vollständig zur **Erweiterung eA – nur Leistungskurs**. Backtracking (DS 20, Kür) geht über das Kerncurriculum hinaus. Speicherbedarf der Rekursion (Aufrufstapel, Rekursionstiefe) üben die Lab-Aufgaben 3.2 und 3.6 („Wie viel Platz braucht die Hydra?“, „Platzfrage im Torhaus“). Für einen Grundkurs die Welt in den Kurseinstellungen des Labs abwählen.

DS-Rhythmus (in jeder regulären DS)

10' Papier-Warm-up (ohne Gerät) · **15' Input / Unplugged · 50' Online-IDE-Level · 15' Sicherung**

Handschrift-Stufe 3 „Papier-first“: In jeder Sicherung entsteht mindestens eine Rekursionstabelle mit Spalte Rekursionstiefe (Erstaufruf = 0, jeder Selbstaufruf + 1) – das Abiturformat 2024 Nachtermin B h, 2025 B i und 2026 B g. Stufe 4 „Abi auf Zeit“ im Boss (DS 23). DS 20 ist Kür: Das Dungeon-Rennen kann bei Zeitmangel entfallen; Backtracking bleibt dann als Warm-up W3-08 und Level 3.2 Experte erhalten.

Algo Quest Lab in Welt 3 (Punkte nur automatisch; fließen nicht in die Note ein)

- **Lab-Level** auf der Weltkarte: 3.1 „Spiegelsaal: Basisfall und Rekursionstabelle“ (DS 18) · 3.2 „Hydra: Aufrufbaum und Aufrufe zählen“ (DS 18) · 3.3 „Wachturm: 2D-Reihung und Flood-Fill“ (DS 19) · 3.4 „Kür: Ariadnefaden – Backtracking“ (DS 20) · 3.5 „Schatzkammer: Teile und herrsche“ (DS 21) · 3.6 „Torwächter: Quicksort und unbekannte Verfahren“ (DS 22). Die interaktiven Aufgaben werden automatisch geprüft; Punkte gibt es beim ersten Lösen (Stufe 1/2/3 = 10/20/30 Punkte, Abzug für Fehlversuche und Tipps, „Lösung zeigen“ = 0 Punkte). Jedes Level zeigt das passende IDE-Level als Hinweis (ohne Punkte). Welt 3 hat keinen Trainingsplatz.
- **Online-Boss „Das Echo der Schlucht“** (25 min, 8 Aufgaben, Auswertung am Ende, der beste Versuch zählt, neuer Versuch nach 12 h; „besiegt“ ab 50 %). Freischaltung in den Kurseinstellungen: automatisch ab 60 % der Level-Punkte, offen oder gesperrt. Der Papier-Boss „Die Kristallhöhle“ (DS 23) bleibt handschriftliches Abi-Training ohne Punkte.
- **Ränge und Abzeichen** vergibt das Lab automatisch (z. B. „Das Labyrinth gemeistert“, „Das Echo der Schlucht besiegt“, Makellos, Ohne Tipp). Die Lehrkraft trägt keine Punkte ein: Auswertung (Fortschrittsmatrix, Aufgabenstatistik, Fallen-Profil, CSV) und Scoreboard (an/aus) im Lehrkraft-Bereich.
- **Ohne Punkte:** Online-IDE-Level, Papier-Warm-up, Papier-Compiler und das Dungeon-Rennen (Team-Wettbewerb im Unterricht). Rolle „Helfer:in“ für Schnelle; Bug-Meldung: Wer einen Fehler im Material findet, meldet ihn – ohne Punkte.

Dateien Welt 3 (Ausgabeordner AlgoQuest/)

Datei	Inhalt	DS
Welt3/AQ_W3_Labyrinth.pptx	Folien Welt 3: Story, Rekursion, Dungeon-Karte, Backtracking, Teile und herrsche	18–22
Welt3/AQ_W3_AB1_Rekursion.docx (+ AQ_W3_AB1_LSG.docx)	AB1 Rekursion, Rekursionstabellen, Aufrufe zählen (IDE-Level 3.1; Lab 3.1, 3.2)	18
Welt3/AQ_W3_AB2_Dungeon-Karte_Flood-Fill_Backtracking.docx (+ AQ_W3_AB2_LSG.docx)	AB2 2D-Reihung, Flood-Fill, Backtracking (IDE-Level 3.2; Lab 3.3, 3.4)	19–20
Welt3/AQ_W3_AB3_Teile_und_herrsche.docx (+ AQ_W3_AB3_LSG.docx)	AB3 binäre Suche, Mergesort, Quicksort, unbekannte Verfahren (IDE-Level 3.3; Lab 3.5, 3.6)	21–22
Welt3/AQ_W3_L3_Labyrinth_Geruest.txt / …_LSG.txt	IDE-Level 3.1–3.3: Rekursion, Karte, TeileUndHerrsche; Testklassen L31RekursionTest, L32KarteTest, L33TeileHerrscheTest; Kartenbuch (Höhle, Labyrinth, Kerker, Lichtung)	18–22
Welt3/AQ_W3_Fraktale_Geruest.txt / …_LSG.txt	Deko-Werkstatt: Fraktal-Baum, Baum mit drei Ästen, Koch-Kurve/Schneeflocke, Sierpinski, H-Baum; Aufrufzähler	18
Welt3/AQ_W3_DungeonRennen_Geruest.txt / …_LSG.txt	Visualisierung der Karte; Modus 1 Nebel lüften, Modus 2 Dungeon-Rennen; LSG mit Referenzwerten	19–20
Welt3/AQ_W3_Boss3_Kristallhoehle.docx	Boss-Kampf 3 (Aufgabenheft mit Antwortbogen, 8 Seiten)	23
Welt3/AQ_W3_Boss3_Erwartungshorizont.docx	Erwartungshorizont, Bewertungsbogen, Papier-Compiler-Workspace und -Tests	23
Werkzeuge/AQ_Warm-up-Karten_W3.docx / warmup_w3.json	14 Warm-up-Karten W3-01 bis W3-14 (Druck / Warm-up-Trainer im Lab)	18–23
Werkzeuge/AQ_Werkzeugkarten.docx	Abi-Check, Struktogramm-Spickblatt, Tracetabellen-Vorlagen (aus Welt 0)	ab 1

Datei	Inhalt	DS
WebApp/ (Algo Quest Lab)	Lab-Level 3.1–3.6, Online-Boss „Das Echo der Schlucht“, Warm-up-Trainer (Welt-Filter „Welt 3“), Auswertung für die Lehrkraft	18–23

Vor Einsatz prüfen

- Algo Quest Lab: Kurs anlegen (Kurscode + QR-Code für den Beitritt), unter „Einstellungen“ Welt 3 freischalten und die Boss-Freischaltung wählen. In der Aufgaben-Vorschau („Aufgaben“) Welt 3 sichten: Lab-Level 3.1–3.6 mit AB- und IDE-Verweis sowie der Boss-Pool. Im Warm-up-Trainer muss der Welt-Filter „Welt 3“ 14 Karten zeigen (warmup_w3.json liegt in seed/warmup/).
- Dungeon-Rennen: Das Lab hat keine Wettbewerbs-Funktion – Ergebnisse an der Tafel bzw. auf einer Folie festhalten (Team, Schritte, gültig ja/nein).
- Online-IDE: Wie zeigt der Testrunner eine Endlosrekursion an (StackOverflowError bzw. „zu tiefe Rekursion“)? Einmal mit einer Mutation testen (Basisfall in fakultaet entfernen) – die übrigen Tests müssen weiterlaufen. Experimente wie summeBis(10000) können das Stapel-Limit der IDE sprengen.
- 2D-Reihungen von Zeichen (new char[z][s], feld[z][s] == '#') und „Text + Zeichen“ im Dialekt der Online-IDE prüfen; ebenso Turtle-Drehrichtung im Fraktale-Gerüst (Sierpinski-Spitze nach oben, siehe LSG-Kopf) und den Tempo-Regler (SystemTools.setSpeed) im Rennen-Gerüst.
- Referenzwerte des Rennens mit Referenz.tabelle() und der Fraktale mit Werkstatt.tabelle(…) einmal nachmessen – die Einordnungen in dieser Handreichung gelten nur, wenn die eigenen Messwerte übereinstimmen.
- Boss 3: Papier-Compiler-Workspace mit Musterlösung (8/8) und leerem Rumpf (3/8) durchlaufen lassen; die private Hilfsmethode hoehle() der Testklasse darf im Testrunner nicht als Test erscheinen.

DS 18 Welt 3 – Das Labyrinth · Woche 6 · **Lab-Level 3.1 und 3.2**

L3.1 Rekursion: Basisfall, Rekursionsschritt, Aufrufstapel

Ziele

- Die Lernenden erläutern das Prinzip rekursiver Operationen (Selbstaufruf, Basisfall, Rekursionsschritt, Verkleinerung des Problems) und erkennen fehlende Basisfälle als Ursache von Endlosrekursion (StackOverflowError).
- Sie dokumentieren Rekursionsverläufe in einer Rekursionstabelle mit der Spalte „Rekursionstiefe“ (Erstaufruf = 0) und bestimmen die Anzahl der Aufrufe – auch bei Baumrekursion (Fibonacci: 15 Aufrufe für n = 5, Wachstum ≈ 1,6-fach je Schritt).
- Sie implementieren einfache rekursive Methoden ohne Schleife und vergleichen Rekursion und Schleife (Aufrufstapel statt Zählvariable).

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material / Datei
Papier-Warm-up	10'	Rätsel-Einstieg ohne Vorwissen: „Was antwortet das Echo?“ – echo(4718) erst raten, dann gemeinsam Aufruf für Aufruf verfolgen. Nur a) und b), c) folgt nach dem Input.	EA → Plenum	Warm-up W3-01
Input / Unplugged	15'	Matroschka und Spiegel als Bild (siehe Kasten), dann „Aufrufstapel mit Personen“: echo(4718) mit vier Freiwilligen und Zetteln durchspielen. Tafel: Rekursionstabelle mit Spalte Rekursionstiefe; Merksatz Basisfall + Verkleinerung. Story: Im Labyrinth wirkt ein Bann – Schleifen sind verboten.	Plenum	Welt3/AQ_W3_Labyrinth.pptx; Welt3/AQ_W3_AB1_Rekursion.docx
Online-IDE	50'	Level 3.1 (Klasse Rekursion, alles static und REKURSIV): Basis fakultaet, summeBis, potenz → Erweiterung anzahlZiffern, istPalindrom, summeAb → Experte maximumAb, dual, fibonacci mit Zähler aufrufe. Testklasse L31RekursionTest (18 Tests). Schnelle: Fraktale (Deko-Werkstatt).	EA im Team	Welt3/AQ_W3_L3_Labyrinth_Geruest.txt (LSG: ..._LSG.txt); Welt3/AQ_W3_Fraktale_Geruest.txt
Sicherung	15'	Code-Review in Tandems: Steht irgendwo eine Schleife? Ist der Basisfall vor dem Selbstaufruf? Warm-up W3-02 (Hydra) im Plenum: Aufrufbaum, A(n) = A(n − 1) + A(n − 2) + 1, koepfe(40) braucht über 300 Mio. Aufrufe.	PA → Plenum	AB1 (Sicherung); Warm-up W3-02

Hinweise

Typische Schwierigkeiten:

- Rekursion ist für viele der schwierigste Schritt der Einheit: Die Vorstellung „die Methode läuft noch, während sie sich selbst aufruft“ fehlt. Abhilfe: Aufrufstapel mit Personen (Kasten), jede Person hat ihren EIGENEN Zettel mit eigenen Parameterwerten.
- Basisfall fehlt oder wird übersprungen (n == 0 bei Schritt n − 2), Rekursionsschritt verkleinert nicht (potenz(basis, exponent)) → StackOverflowError. Warm-up W3-03 zeigt alle drei Muster.
- Rekursionstabelle: Geschwisteraufrufe bekommen fälschlich eine größere Tiefe; Rückgabewerte werden „auf dem Hinweg“ eingetragen. Regel: Zeilen in der Reihenfolge des Beginns, Rückgabe erst beim Zurückkehren.
- fibonacci: aufrufe++ nicht als erste Anweisung bzw. hinter dem Basisfall → Zählertest rot (15 bei n = 5 erwartet).

Differenzierung:

- Schnelle: Experte (dual, fibonacci), Fraktale-Gerüst (Deko 1–3), Warm-up W3-04 (Hüllmethode); Rolle „Helfer:in“ (ohne Punkte); Lab-Level 3.2.
- Langsame: Matroschka-Bild als Spickkarte (Basisfall = kleinste Puppe); nur Basis-Stufe als Ziel; fakultaet zuerst als Rekursionstabelle auf Papier, dann in die IDE.

Vorbereitung:

- Workspace Level 3 (Gerüst mit den Testklassen L31RekursionTest, L32KarteTest, L33TeileHerrscheTest) anlegen und über „An Klasse austeilen“ verteilen; LSG nicht austeilen.
- Zettel (A6) für den Aufrufstapel, ggf. eine Matroschka mitbringen; Fraktale-Workspace für Schnelle bereitstellen; Warm-up-Karten W3 drucken (digital im Warm-up-Trainer des Lab). Im Algo Quest Lab Welt 3 freischalten (Kurs → Einstellungen).

Warm-up-Karten

Einstieg: W3-01 Das Echo im Brunnen

Sicherung / Zusatz: W3-02 Die Hydra des Labyrinths · W3-03 Der endlose Abstieg · W3-04 Zählen ohne Schleife

Unplugged: Rekursion begreifbar machen (15')

Rekursion ist für viele Lernende der schwierigste Schritt der ganzen Einheit. Drei Bilder helfen, bevor Code an die Tafel kommt:

- **Matroschka:** Öffnen = Selbstaufruf mit einem kleineren Problem derselben Art; die kleinste, massive Puppe = Basisfall (kein weiteres Öffnen). Zusammensetzen in umgekehrter Reihenfolge = Rückkehr der Aufrufe. Frage: Was passiert, wenn es keine kleinste Puppe gäbe?
- **Zwei Spiegel / Droste-Effekt:** Das Bild im Bild ist unendlich gedacht, endet in Wirklichkeit aber – Rekursion braucht einen Abbruch. Gegenbeispiel „Endlosspiegel“ = fehlender Basisfall.
- **Aufrufstapel mit Personen und Zetteln:** echo(4718) (Warm-up W3-01). Person 1 bekommt einen Zettel „echo(4718)“, notiert n = 4718 und gibt einen neuen Zettel „echo(471)“ an Person 2 weiter – und WARTET (steht auf). So weiter bis Person 4 mit echo(4): Basisfall, sie ruft „4!“ zurück und setzt sich. Person 3 rechnet 4 + 7 = 11, ruft zurück usw. Die stehenden Personen SIND der Aufrufstapel; die Reihenfolge der Zettel ergibt die Rekursionstabelle (Tiefe 0 bis 3). Variante: Zettel auf einem Stapel ablegen und von oben wieder abnehmen.
- **Sicherung an der Tafel:** Merksatz „Jede Rekursion braucht einen Basisfall und muss das Problem verkleinern“; Rekursionstabelle mit Spalten Rekursionstiefe | Aufruf | Rückgabewert, Fußnote wie im Abitur: „Man spricht bei einem rekursiven Aufruf davon, dass sich die Rekursionstiefe um 1 erhöht.“

Deko-Werkstatt: Fraktale (für Schnelle in DS 18, sonst als Hausaufgabe/Kür)

- Gerüst Welt3/AQ_W3_Fraktale_Geruest.txt: Deko 1 Fraktal-Baum, 2 Baum mit drei Ästen, 3 Koch-Kurve/Schneeflocke, 4 Sierpinski-Dreieck, 5 H-Baum (Experte). Nur die Turtle-API des Originals (forward, turn, penUp/penDown); die Werkstatt stellt Startpunkt und Startdrehung bereit (Sierpinski-Fehler des alten Gerüsts behoben).
- Jede Deko gibt „Aufrufe: …“ und „Striche: …“ aus; Werkstatt.tabelle(deko, bisTiefe) liefert die Werte je Tiefe. Auftrag: Tabelle Tiefe | Aufrufe anlegen und Formel finden – laut LSG A(n) = 1 + k · A(n − 1), z. B. Baum (k = 2): 1, 3, 7, 15, … = 2^(n+1) − 1; Sierpinski (k = 3): 1, 4, 13, 40, …; Koch (k = 4): 1, 5, 21, 85, …
- Abi-Transfer: „Steigt die Tiefe um 1, vervielfacht sich die Zahl der Aufrufe etwa um k“ – dieselbe Argumentation wie bei koepfe (Warm-up W3-02) und in Boss 3 b).
- Typischer Fehler: aufrufe++ hinter der Basisfall-Abfrage – dann fehlen die Basisfall-Aufrufe (Baum Tiefe 3: 7 statt 15). Gute Gelegenheit zu klären, dass auch der Basisfall ein Aufruf ist.

DS 19 Welt 3 – Das Labyrinth · Woche 7 · **Lab-Level 3.3**

L3.2 Die Dungeon-Karte: 2D-Reihung und Nebel lüften (Flood-Fill)

Ziele

- Die Lernenden greifen auf eine 2D-Reihung als Dungeon-Karte zu (feld[z][s], Zeile vor Spalte, feld.length Zeilen, feld[0].length Spalten) und sichern jeden Zugriff durch eine Bereichsprüfung mit Kurzschlussauswertung ab.
- Sie bestimmen Nachbarn in der 4er- und 8er-Nachbarschaft unter Beachtung der Randfälle (Karte „Lichtung“ ohne Randmauer).
- Sie implementieren den rekursiven Flood-Fill lueften, begründen die Markierung VOR den Selbstaufrufen und bestimmen die Anzahl der Aufrufe (1 + 4 · markierte Felder).

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material / Datei
Papier-Warm-up	10'	Wiederholung DS 18: drei Endlosrekursionen finden und korrigieren (wer fertig ist: W3-04).	EA → PA	Warm-up W3-03
Input / Unplugged	15'	Karte „Höhle“ auf Karopapier/Beamer: Koordinaten (z|s) ablesen, Rand und Index-Fehler. „Nebel lüften“ als Teamspiel: Karte „Lichtung“ (3 × 4) auf dem Tisch, Spielsteine als Nebel; jede Person ist ein Aufruf lueften(z, s), nimmt den Stein weg (markieren!) und beauftragt nacheinander Nachbarn oben, rechts, unten, links.	Plenum → GA	Welt3/AQ_W3_Labyrinth.pptx; Welt3/AQ_W3_AB2_Dungeon-Karte_Flood-Fill_Backtracking.docx (Teil 1)
Online-IDE	50'	Level 3.2 Basis: istImFeld, istBegehbar, anzahlWaende → Erweiterung: anzahlBegehbareNachbarn, lueften (REKURSIV, S und Z bleiben sichtbar), anzahlGelueftet. Testkarten aus dem Kartenbuch: Höhle, Labyrinth, Kerker, Lichtung. Testklasse L32KarteTest. Wer fertig ist: Modus 1 „Nebel lüften“ im Rennen-Gerüst ansehen (Animation).	EA im Team	Welt3/AQ_W3_L3_Labyrinth_Geruest.txt; Welt3/AQ_W3_DungeonRennen_Geruest.txt (Modus 1)
Sicherung	15'	Warm-up W3-07 an der Lichtung: Reihenfolge des Lüftens mit Tiefe, 41 Aufrufe = 1 + 4 · 10; „Was passiert, wenn erst nach den Aufrufen markiert wird?“ (Endlosrekursion). Abi-Bezug 22H-C / 22N-C.	Plenum	Warm-up W3-07; AB2

Hinweise

Typische Schwierigkeiten:

- Zeile und Spalte vertauscht (feld[s][z]); feld[z].length in der Bereichsprüfung vor der Prüfung von z → Laufzeitfehler bei z außerhalb.
- Bereichsprüfung nach dem Feldzugriff (Reihenfolge der Bedingungen) – die Lichtung ohne Randmauer deckt das sofort auf (Warm-up W3-05 c).
- lueften markiert erst nach den Selbstaufrufen oder gar nicht → zwei Nachbarn rufen sich endlos gegenseitig auf. S und Z müssen während der Rekursion ebenfalls als besucht gelten (vorübergehend '+', am Ende zurücksetzen).
- Diagonale Nachbarn mitgezählt (die Kammer im Labyrinth ist nur über Eck erreichbar und bleibt vernebelt).

Differenzierung:

- Schnelle: Warm-up W3-06 (8er-Nachbarschaft), Rennen-Gerüst Modus 1 mit eigener Animation; Frage: Wie tief wird die Rekursion im schlimmsten Fall?
- Langsame: Karte auf Karopapier neben der IDE; Warm-up W3-05 vor der IDE-Phase; Ziel: Basis + lueften.

Vorbereitung:

- Karopapier-Ausdrucke von „Höhle“ und „Lichtung“ (Kartenbuch im LSG-Kopf), Spielsteine je Team; Rennen-Gerüst als Workspace austeilen und Modus 1 einmal laufen lassen.

Warm-up-Karten

Einstieg: W3-03 Der endlose Abstieg

Sicherung / Zusatz: W3-05 Koordinaten im Dungeon · W3-06 Der Fallen-Sensor · W3-07 Den Nebel lüften

DS 20 Welt 3 – Das Labyrinth · Woche 7 · Kür-DS · **Lab-Level 3.4**

Kür: Backtracking und das Dungeon-Rennen

Ziele

- Die Lernenden beschreiben Backtracking als systematisches Ausprobieren mit „Schritt zurücknehmen“ und dokumentieren den Ablauf von findeWeg in einer Tabelle mit Rekursionstiefe (Abi 2024 Nachtermin B h/i).
- Sie implementieren eine eigene Wegsuche nur über die Rennen-API (betrete, verlasse, istBegehbar, istZiel) und vergleichen Strategien über die Zahl der Schritte.
- Sie erkennen, dass Backtracking irgendeinen, nicht den kürzesten Weg findet und dass eine Heuristik keine Garantie ist.

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material / Datei
Papier-Warm-up	10'	Wiederholung DS 19: 8er-Nachbarschaft von Hand (alternativ W3-07).	EA	Warm-up W3-06
Input / Unplugged	15'	„Ariadnefaden“: Labyrinth auf Papier, Faden legen; Sackgasse → Faden zurückziehen, Feld mit x markieren. Struktogramm findeWeg (oben, rechts, unten, links; „oder“ bricht beim ersten wahr ab). Renn-Regeln vorstellen.	Plenum	Welt3/AQ_W3_AB2_Dungeon-Karte_Flood-Fill_Backtracking.docx (Teil 2); Folien
Dungeon-Rennen	50'	Teams schreiben MeinSolver.suche(z, s): erst Standard-Backtracking, dann eigene Strategie; Rennen.starten() → „RENNEN-ERGEBNIS: Schritte = …, gueltig = …“. Eine Meldung je Team (Ablauf: nächste Seite). Zusätzlich: L3.2 Experte findeWeg.	GA (Teams)	Welt3/ AQ_W3_DungeonRennen_Gerust.txt (LSG mit Referenzwerten); Ergebnistabelle an der Tafel; Welt3/AQ_W3_L3_Labyrinth_Geruest.txt
Sicherung	15'	Ergebnistabelle an der Tafel: Team-Rangliste; das Siegerteam stellt seine Strategie vor (Referenz: Standard 160 · Kompass 139 · kürzester Weg 83). Warm-up W3-08 als Abschluss.	Plenum	Tafel (Ergebnistabelle); Warm-up W3-08

Hinweise

Typische Schwierigkeiten:

- verlasse vergessen → der Held „springt“, Ergebnis ungültig – genau das ist der Kern von Backtracking (Schritt zurücknehmen).
- Rückgabewert des Selbstaufrufs ignoriert (if (suche(...)) return true; fehlt) → Weg zerreißt oder Ziel wird nicht gemeldet.
- „Backtracking findet den kürzesten Weg“ – an Rennkarte 1 widerlegen (Standard 23 Schritte, kürzester Weg 13).
- Tabelle zu findeWeg: Sofort endende Aufrufe zählen in schritte mit, betreten aber kein Feld.

Differenzierung:

- Schnelle: Kompass-Strategie verbessern (Gleichstandsregel), Level 3.2 Experte findeWeg; Frage: Warum kann keine feste Richtungsreihenfolge unter 152 Schritte kommen?
- Langsame: Standard-Backtracking aus dem Struktogramm übertragen und gültig einreichen (160 Schritte sind ein ordentlicher Platz).

Vorbereitung:

- Kür-DS: Entfällt sie, Warm-up W3-08 und Level 3.2 Experte als Zusatz; das Rennen ggf. in einer Vertretungsstunde nachholen.
- Ergebnistabelle (Team, Strategie, Schritte, gültig) an Tafel oder Folie vorbereiten (siehe Kasten); LSG einmal laufen lassen und Referenz.tabelle() nachmessen.

Warm-up-Karten

Einstieg: W3-06 Der Fallen-Sensor

Sicherung / Zusatz: W3-08 Der Weg durchs Labyrinth

Dungeon-Rennen im Detail (50')

Zeit	Ablauf	Hinweise
5'	Regeln vorstellen (Kopf des Gerüsts): Es tritt MeinSolver.suche(z, s) an, gestartet mit Rennen.starten(). Erlaubt sind nur Rennen.istBegehbar(z, s), Rennen.istZiel(z, s), Rennen.betrete(z, s) (zählt einen Schritt), Rennen.verlasse(z, s) (Sackgasse markieren, kostenlos), Rennen.zeilen()/spalten() und der Kompass zur Zielrichtung.	Kein direkter Zugriff auf die Karte (private). Nebel-Regel: Abfragen nur für Standort und Nachbarn. Fest eingebaute Wege scheitern an der Kontrollkarte.
20'	Modus 2 in den Teams: zuerst das Standard-Backtracking (oben, rechts, unten, links) aus dem Struktogramm übertragen und gültig machen – Animation mit dem Tempo-Regler verfolgen (gold = Weg, rot = Sackgasse).	Standard-Backtracking: 160 Schritte (Summe der drei Rennkarten). verlasse vergessen → „Sprung“, ungültig.
20'	Strategie-Phase: Schritte sparen. Ideen: Richtungsreihenfolge, Richtung Ziel zuerst (Kompass/Manhattan-Heuristik), Gleichstandsregeln. Wertung: Summe der Schritte aller drei Rennkarten (weniger ist besser). Jedes Team meldet genau EIN Ergebnis.	Keine feste Reihenfolge schafft weniger als 152 (Ziel liegt auf Karte 1 rechts, auf Karte 2 und 3 links). Kompass-Strategie der LSG: 139.
5'	Abnahme am Gerät des Teams: Konsole zeigt „RENNEN-ERGEBNIS: Schritte = …, gueltig = ja/nein“; kurzer Blick in suche (keine Sonderregeln für bekannte Karten). Lehrkraft trägt sofort in die Ergebnistabelle an der Tafel ein.	Ungültige Ergebnisse trotzdem eintragen (gültig = nein) – sie stehen markiert am Ende der Rangliste.

Ergebnisse an der Tafel festhalten (Team-Wettbewerb ohne Lab-Wertung)

- **Vorbereiten (vor DS 20):** Ergebnistabelle an der Tafel oder auf einer Folie mit den Spalten **Team · Strategie · Schritte · gültig ja/nein**. Das Rennen ist ein Unterrichtsspiel – es fließt nicht in die Lab-Punkte ein, und im Lab gibt es keine Wettbewerbs-Funktion.
- **Eintragen je Team:** Schritte aus der Ergebniszeile, gültig ja/nein und ein Stichwort zur Strategie (z. B. „Kompass + Gleichstandsregel“). Nachbesserungen bis Ende DS 21 überschreiben das Ergebnis des Teams.
- **Rangliste:** gültige Ergebnisse nach Schritten aufsteigend, ungültige markiert am Ende.
- **Abschluss (spätestens Ende DS 21):** Das Siegerteam stellt seine Strategie vor; gemeinsam klären, auf welcher Karte sie Pech hat. Keine Punkte, keine manuell vergebenen Abzeichen.

Einordnung der Renn-Ergebnisse (Summe der Schritte auf den Rennkarten 1–3; Referenzwerte aus AQ_W3_DungeonRennen_LSG.txt – vor Einsatz nachmessen):

Summe Schritte	typische Lösung
160	Standard-Backtracking (oben, rechts, unten, links) – Grundaufgabe aus Modus 2
152 – 206	nur die Reihenfolge der Richtungen geändert (alle 24 festen Reihenfolgen: 152 bis 206)
139	Kompass-Strategie „Richtung Ziel zuerst“ (Musterlösung der LSG)
unter 139	sehr gut (z. B. Kompass mit besserer Gleichstandsregel, Kombination mehrerer Ideen) – unbedingt vorstellen lassen
83	kürzester Weg bei offener Karte (Breitensuche) – im Nebel nicht erreichbar, nur untere Schranke

DS 21 Welt 3 – Das Labyrinth · Woche 7 · **Lab-Level 3.5**

L3.3 Teile und herrsche: binäre Suche, Maximum, Mergesort

Ziele

- Die Lernenden erläutern das Prinzip Teile und herrsche (teilen, rekursiv lösen, zusammenführen) an binärer Suche, Maximum und Mergesort (Abi 24H-A d, 23N-C e).
- Sie dokumentieren binaerRek in einer Tabelle (Tiefe, lo, hi, mid) und zeichnen Teilungs- und Verschmelzungsbäume von Hand.
- Sie implementieren binaerRek, maximumTH und mergeSort mit teilstueck und verschmelze und zählen Aufrufe (2n − 1 bei vollständiger Teilung).

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material / Datei
Papier-Warm-up	10'	Wiederholung DS 19: Flood-Fill-Reihenfolge an der Lichtung (wer W3-07 schon kennt: W3-08).	EA → PA	Warm-up W3-07 / W3-08
Input / Unplugged	15'	Mergesort mit Spielkarten im Team: Stapel halbieren und an zwei Personen weitergeben (= zwei Selbstaufrufe), Einzelkarte = Basisfall, zwei sortierte Stapel verschmelzen (nur die beiden obersten Karten vergleichen). Tafel: Teilungs- und Verschmelzungsbaum; binäre Suche aus Welt 2 rekursiv formuliert.	GA → Plenum	Welt3/ AQ_W3_AB3_Teile_und_herrsche.docx (Teil 1); Folien
Online-IDE	50'	Level 3.3 Basis: binaerRek, binaer → Erweiterung: maximumTH, teilstueck, verschmelze, mergeSort (NEUE Reihung, mitte = länge / 2). Testklasse L33TeileHerrscheTest.	EA im Team	Welt3/ AQ_W3_L3_Labyrinth_Geruest.txt
Sicherung	15'	Teilungsbaum für [38, 27, 43, 3, 9, 82, 10] gemeinsam (Warm-up W3-10): 13 Aufrufe von mergeSort, 6 von verschmelze. Abi-Satz „Teile und herrsche an einem selbst gewählten Beispiel erläutern“ formulieren.	Plenum	Warm-up W3-10; AB3

Hinweise

Typische Schwierigkeiten:

- Grenzen: mitte gehört in maximumTH zur linken Hälfte (von … mitte, mitte + 1 … bis); mit (von + bis + 1) / 2 entsteht bei zwei Elementen eine Endlosrekursion (Warm-up W3-11 c).
- binaerRek: lo ← mid statt mid + 1 → Endlosrekursion bei bestimmten Eingaben (genau der Fehler aus Boss 3 f).
- mergeSort verändert die Originalreihung oder gibt sie zurück statt einer NEUEN Reihung; teilstueck mit „bis“ inklusive statt exklusiv.
- Teilungsbaum: linke Hälfte bei ungerader Länge ist die kürzere (mitte = länge / 2 ganzzahlig).

Differenzierung:

- Schnelle: Warm-up W3-11 (maximumTH → Struktogramm), Aufrufe von mergeSort für n = 16 vorhersagen; Rolle „Helfer:in“ (ohne Punkte).
- Langsame: Spielkarten am Platz lassen und verschmelze nachspielen; Warm-up W3-09 (Trace) vor der IDE-Phase.

Vorbereitung:

- Spielkarten: je Team 8 Karten einer Farbe; Folie mit leerem Teilungsbaum.
- Dungeon-Rennen spätestens Ende DS 21 abschließen: Siegerteam stellt seine Strategie vor (ohne Punkte, siehe Kasten).

Warm-up-Karten

Einstieg: W3-07 Den Nebel lüften

Sicherung / Zusatz: W3-09 Die Schatzkammer-Suche · W3-10 Der Spaltzauber · W3-11 Der stärkste Golem

DS 22 Welt 3 – Das Labyrinth · Woche 8 · **Lab-Level 3.6**

Quicksort und unbekannte rekursive Verfahren analysieren

Ziele

- Die Lernenden führen zerlege (Pivot links, kleinere nach vorn) von Hand aus, dokumentieren Quicksort mit Rekursionstiefe und begründen den ungünstigsten Fall (sortierte Eingabe: n(n − 1)/2 Vergleiche).
- Sie analysieren unbekannte rekursive Sortierverfahren (Stooge-Sort aus Abitur 2024 A e/f, rekursiver Selectionsort): Selbstaufrufe dokumentieren, Wirkung beschreiben, Notwendigkeit einzelner Aufrufe begründen.
- Sie finden Fehler in rekursiven Struktogrammen und korrigieren sie (Format Abitur 2026 B i).

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material / Datei
Papier-Warm-up	10'	Wiederholung DS 21: Teilungs- und Verschmelzungsbaum (wer W3-10 schon kennt: W3-11).	EA → PA	Warm-up W3-10 / W3-11
Input / Unplugged	15'	Quicksort mit Personen: 7 Lernende mit Zahlenkärtchen in einer Reihe, die erste Person ist Pivot; „grenze“ wandert mit, kleinere tauschen nach vorn; danach Pivot an die Grenze. Danach Stooge-Sort (Abi 2024 A) gemeinsam lesen: „Warum ist der zweite Aufruf sortiereNeu(li, re − k) nötig?“	Plenum	Welt3/ AQ_W3_AB3_Teile_und_herrsche.docx (Teil 2); Folien
Online-IDE	50'	Level 3.3 Experte: zerlege mit static vergleiche, quickSort(r) und quickSort(r, lo, hi). Danach Transfer am Papier: Warm-up W3-14 (rekursiver Selectionsort) und AB3-Aufgaben zu unbekannten Verfahren.	EA im Team	Welt3/ AQ_W3_L3_Labyrinth_Geruest.txt; AB3
Sicherung	15'	Warm-up W3-13 (fehlerhaftes rekursives Struktogramm) im Abi-Format: Fehler am Beispiel erläutern + Struktogramm verändern. Boss-Ankündigung: Ablauf, Hilfsmittel (Werkzeugkarten), Papier-Compiler; Boss-Training als Hausaufgabe (Warm-up-Karten und Online-Boss „Das Echo der Schlucht“ im Lab).	Plenum	Warm-up W3-13; Boss-Training: W3-01, W3-07, W3-11, W3-13, W3-14

Hinweise

Typische Schwierigkeiten:

- zerlege: grenze nicht vor dem Tausch erhöht; Pivot am Ende nicht an die Grenze getauscht; Vergleichszähler an der falschen Stelle → Zählertest rot.
- quickSort ohne lo < hi-Abfrage bzw. mit p statt p − 1/p + 1 → Endlosrekursion.
- Unbekannte Verfahren: Selbstaufrufe werden ohne Belegung der Reihung zum Zeitpunkt des Aufrufs notiert (Abi 2024 A e verlangt beides).
- „Rekursiv = effizient“: Stooge-Sort und rekursiver Selectionsort sind langsam – Effizienz über Aufrufe/Vergleiche zählen, nicht über die Form.

Differenzierung:

- Schnelle: Stooge-Sort in der IDE nachbauen und Aufrufe zählen; Warm-up W3-12 c) (sortierte Eingabe).
- Langsame: zerlege mit Zahlenkärtchen am Platz; Warm-up W3-12 a) als Ziel; Struktogramm-Spickkarte.

Vorbereitung:

- Zahlenkärtchen 1–9 für die Personen-Reihe; Abitur 2024 A Abbildung 3 (Stooge-Sort) als Folie.
- Boss-Hefte drucken (8 Seiten, A4) und Papier-Compiler-Workspace für DS 23 vorbereiten (siehe Boss-Ablauf).

Warm-up-Karten

Einstieg: W3-10 Der Spaltzauber

Sicherung / Zusatz: W3-12 Die Pivot-Wache · W3-13 Das falsche Echo · W3-14 Das Rätsel des Turmwächters

DS 23 Welt 3 – Das Labyrinth · Woche 8 · **Online-Boss „Das Echo der Schlucht“**

Boss-Kampf 3: Die Kristallhöhle

Ziele

- Die Lernenden übertragen Rekursion, Teile und herrsche und 2D-Reihungen auf einen neuen Kontext (Kristallhöhle) unter Abiturbedingungen (60 min, handschriftlich, Operatoren, BE).
- Sie dokumentieren einen unbekannten rekursiven Sortieralgorithmus mit Rekursionstiefe, zählen Aufrufe, entwickeln ein Teile-und-herrsche-Struktogramm, implementieren einen rekursiven Flood-Fill und korrigieren ein fehlerhaftes rekursives Struktogramm.
- Sie überprüfen ihre Implementierung mit dem Papier-Compiler und bewerten Lösungen anderer nach Kernpunkten.

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material / Datei
Start	2'	Geräte weg, Werkzeugkarten auf den Tisch, Boss-Hefte austeilen.	Plenum	Welt3/ AQ_W3_Boss3_Kristallhoehle.docx
Boss-Kampf	60'	Bearbeitung a)–f) (24 BE, ≈ 2,5 min je BE), Antwortbogen im Heft (Rekursionstabelle mit Spalte Rekursionstiefe vorgedruckt).	EA	Boss-Heft; Werkzeugkarten
Papier-Compiler	13'	Aufgabe e) (abbauen) unverändert in den Papier-Compiler-Workspace abtippen, Testrunner starten (8 Tests), Ergebnis im Heft ankreuzen.	EA (IDE)	Workspace „W3 Boss 3 – Papier-Compiler“ (Code im EH-Anhang)
Peer-Korrektur	15'	Hefte teamübergreifend tauschen; a), b), c) nach den Kernpunkten des Erwartungshorizonts (Rekursionstabelle der Musterlösung auf Folie). d), e), f) korrigiert die Lehrkraft nach; Rückgabe in der Folgestunde.	PA / GA	Welt3/ AQ_W3_Boss3_Erwartungshorizont.docx

Hinweise

Typische Schwierigkeiten:

- a): Aufrufe mit li = re weggelassen, Belegung nach statt vor dem Aufruf notiert, Tiefe der Geschwisteraufrufe erhöht.
- b): Erstaufruf nicht mitgezählt; „halbiert wie Mergesort, also gleich schnell“ – der dritte Selbstaufruf ordne(r, li, re − 1) wird übersehen.
- e): Feldzugriff vor der Bereichsprüfung, Markierung erst nach den Selbstaufrufen, eigener Kristall nicht mitgezählt – genau diese Fehler decken die Papier-Compiler-Tests auf.
- Zeitmanagement: a) und f) sind mit sauberem Verfolgen gut zu punkten – Hinweis, nicht zu lange an d) zu bleiben.

Differenzierung:

- Nachteilsausgleich wie in Klausuren; bei Bedarf Struktogramm statt Java in e) (max. 3 BE, siehe EH Abb. EH.2).
- Wer früher fertig ist: Abi-Check-Liste Rekursion auf die eigenen Antworten anwenden (Basisfall vor Selbstaufruf? Rand geprüft? Markiert?).

Vorbereitung:

- Boss-Hefte drucken (8 Seiten, A4). Im Lab die Freischaltung des Online-Bosses „Das Echo der Schlucht“ prüfen (Kurs → Einstellungen).
- Papier-Compiler-Workspace mit Hoehle (Gerüst, leerer Rumpf von abbauen) und Testklasse BossTest aus dem EH-Anhang anlegen und austeilen; mit der Musterlösung testen (8/8 grün), leerer Rumpf: 3/8.
- Musterlösungs-Rekursionstabelle a) und Teilungsrechnung b) als Folie für die Peer-Korrektur.

Warm-up-Karten

Boss-Training (Hausaufgabe zwischen DS 22 und DS 23): W3-01 Das Echo im Brunnen · W3-07 Den Nebel lüften · W3-11 Der stärkste Golem · W3-13 Das falsche Echo · W3-14 Das Rätsel des Turmwächters

Boss-3-Ablauf im Detail

Teilaufgabe	Operator / Inhalt	BE	AFB I / II / III
a)	Dokumentieren: Rekursionsverlauf von ordne(vitrine, 0, 2) mit Rekursionstiefe und Belegung zum Zeitpunkt des Aufrufs (10 Aufrufe, Endbelegung 4, 6, 9)	4	2 / 2 / 0
b)	Angeben, Ermitteln, Beurteilen: Aufrufe für n = 1, 2, 3 (1, 4, 10), für n = 4 (19); Aussage „so effizient wie Mergesort“ (124 bzw. 1219 gegen 15 bzw. 31 Aufrufe)	3	1 / 1 / 1
c)	Erläutern + Begründen: Prinzip rekursiver Operationen (Basisfall li ≥ re, Verkleinerung); Maximum steht nach der Verzweigung an re	3	1 / 2 / 0
d)	Entwickeln: Struktogramm anzahlHell nach Teile und herrsche (Basisfall von = bis, zwei Selbstaufrufe, Summe)	4	1 / 2 / 1
e)	Implementieren: abbauen(z, s) – rekursiver Flood-Fill auf der Höhlenkarte mit Bereichsprüfung, Markierung, Zählung (Papier-Compiler)	5	1 / 3 / 1
f)	Erläutern + Verändern + Begründen: Fehler in finde (Selbstaufruf mit mid statt mid + 1 → Endlosrekursion bei 17), Korrektur, Terminierung	5	1 / 3 / 1
Summe	60 min · 24 BE	24	7 / 13 / 4 (29/54/17 %)

- **Boss (60 min):** Bearbeitung ohne Gerät; nur Werkzeugkarten. Antwortbogen mit vorgedruckter Rekursionstabelle (a, erste Zeile vorgegeben, Fußnote zur Rekursionstiefe wie im Abitur), Zeichenflächen für die Struktogramme (d, f).
- **Papier-Compiler (13 min):** e) unverändert abtippen → BossTest (8 Tests). Ergebnis im Heft ankreuzen (grün beim 1. Versuch / nach Korrektur / nicht grün) – Rückmeldung, keine Punkte. Die Tests erkennen u. a. fehlende oder vertauschte Bereichsprüfung, Markierung nach den Selbstaufrufen (Endlosrekursion), Diagonalen und fehlendes + 1.
- **Peer-Korrektur (15 min):** Hefte teamübergreifend tauschen, a), b), c) nach Kernpunkten bewerten (Musterlösungs-Tabelle als Folie), Auswertungstabelle auf der letzten Heftseite ausfüllen. Lehrkraft korrigiert d), e), f) und kontrolliert stichprobenartig.
- **Auswertung (Folgestunde):** Hefte mit Erwartungshorizont zurückgeben; BE dienen der Selbsteinschätzung (keine Punkte, keine Note). Besonders besprechen: in e) Rand und Markierung, in f) die Korrektur, in a) die Rekursionstabelle. Häufige Fehler als Warm-up-Wiederholung in Welt 4 aufgreifen (Rekursion kehrt bei Bäumen in Welt 5 zurück).
- **Zusätzlich im Lab:** Online-Boss „Das Echo der Schlucht“ (25 min, Auswertung am Ende, bester Versuch zählt) als Boss-Training vor DS 23 oder als Wiederholung danach. Ergebnisse und häufige Fehler stehen in der Kurs-Auswertung (Boss-Ergebnisse, Aufgabenstatistik, Fallen-Profil).